

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Projeto: Sistema de Apoio ao 1º Hackathon do Curso

Estudante:	Victor Hugo Gorges Moraes
Função no Grupo:	Desenvolvimento Full Stack, com foco em Autenticação, Segurança, Configuração de Ambiente e Deploy
Metodologia de Gestão:	Kanban
Tecnologias Utilizadas:	PHP, MariaDB / MySQL, PDO, JavaScript, API Brevo, Railway, DBeaver, XAMPP

1. INTRODUÇÃO E PAPEL NO PROJETO

Durante o desenvolvimento da plataforma web para o **1º Hackathon do Curso**, atuei principalmente no desenvolvimento das funcionalidades relacionadas à autenticação dos usuários, segurança da aplicação, configuração do ambiente e disponibilização do sistema em produção.

Minhas principais contribuições envolveram o desenvolvimento do sistema de login e cadastro, recuperação e redefinição de senha, controle de sessões, configuração da conexão com o banco de dados, preparação do ambiente de produção e deploy da aplicação.

Além dessas áreas, também participei do desenvolvimento e integração das demais funcionalidades necessárias para o funcionamento da plataforma, realizando testes e correções durante o processo de desenvolvimento.

Resumo do Escopo de Atuação

- **Autenticação & Cadastro:** Implementação completa do fluxo de acesso e validações de novos usuários.
- **Gestão de Senhas:** Mecanismo seguro de recuperação via token e integração com API de e-mail.
- **Segurança & Sessões:** Controle rigoroso de acesso, `password_hash()`, PDO e prevenção contra vulnerabilidades.
- **Infraestrutura & Deploy:** Ambiente local (XAMPP/MariaDB) e produção (Railway/MySQL) com variáveis de ambiente.

2. GESTÃO DO FLUXO DE TRABALHO (METODOLOGIA KANBAN)

O desenvolvimento do projeto foi acompanhado utilizando a metodologia **Kanban**, com a organização das atividades de acordo com suas etapas de execução, revisão e conclusão.

Etapa do Fluxo Kanban	Minhas Contribuições na Gestão
Organização das Tarefas	Acompanhamento das atividades relacionadas ao desenvolvimento e integração das funcionalidades do sistema.
Desenvolvimento Incremental	Implementação das funcionalidades em etapas, permitindo realizar testes e correções ao longo do desenvolvimento.
Revisão e Testes	Verificação do funcionamento das funcionalidades implementadas e correção de problemas encontrados durante o desenvolvimento.
Integração do Sistema	Integração entre as páginas da aplicação, scripts PHP, banco de dados e serviços externos utilizados pelo sistema.

3. MÓDULOS E FUNCIONALIDADES DESENVOLVIDAS

3.1. Login e Cadastro

Foi desenvolvido o sistema de autenticação e cadastro dos usuários da plataforma.

Arquivo	Função no Módulo
login.html	Interface do formulário de acesso do usuário.
login.php	Lógica de autenticação, verificação de credenciais e controle de sessão.
cadastro.html	Interface do formulário de registro de novos usuários.
cadastro.php	Processamento do registro, validações e gravação segura no banco de dados.

- **Cadastro de Usuários:** Foram implementadas as regras para criação de novos usuários, incluindo validação dos dados, verificação de e-mail e matrícula já cadastrados e definição de senha.
- **Login e Autenticação:** Foi implementada a autenticação dos usuários e o controle de sessão, permitindo identificar o usuário conectado e direcioná-lo para a área correspondente ao seu tipo de acesso.
- **Criptografia de Senha:** Também foi implementado o armazenamento seguro das senhas utilizando `password_hash()`.

3.2. Recuperação e Redefinição de Senha

Foi implementado o fluxo de recuperação de senha da plataforma, permitindo que o usuário solicite a redefinição de sua senha através do e-mail cadastrado.

Arquivo	Função no Módulo
<code>esqueci-senha.html</code>	Interface para solicitação do link de recuperação por e-mail.
<code>esqueci-senha.js</code>	Tratamento de interatividade e requisição no front-end.
<code>esqueci-senha.php</code>	Geração de token de recuperação, gravação no banco e disparo de e-mail.
<code>redefinir-senha.php</code>	Validação do token, interface e redefinição da senha no banco.

- **Geração e Validade do Token:** O sistema gera um token de recuperação e o armazena no banco de dados com um período de validade definido.
- **Envio de E-mails (Integração Brevo):** Para o envio do e-mail de recuperação, foi realizada a integração com a **API do Brevo**. Durante o desenvolvimento, também foi considerada a utilização do PHPMailer, porém a solução final utilizada em produção foi a API do Brevo.
- **Validação e Remoção do Token:** A redefinição da senha possui validações para garantir que a nova senha atenda aos requisitos definidos e que o token utilizado seja válido e não esteja expirado. Após a alteração da senha, o token é removido do banco de dados, impedindo sua reutilização.

3.3. Página Inicial e Controle de Sessão

Foi desenvolvida a página inicial da aplicação, responsável por apresentar o sistema e direcionar os usuários para as principais funcionalidades da plataforma.

Também foi implementado o encerramento das sessões por meio do arquivo `logout.php`. O sistema realiza o controle da sessão do usuário autenticado, permitindo que informações relacionadas ao acesso sejam utilizadas pelas páginas que necessitam de autenticação.

3.4. Segurança da Aplicação

Foram implementadas medidas de segurança nas funcionalidades desenvolvidas, principalmente nas áreas de autenticação e recuperação de senha. Entre as práticas utilizadas estão:

Práticas de Segurança Aplicadas

- **Armazenamento de senhas:** Utilização da função `password_hash()`;
- **Controle de acesso:** Utilização de sessões para controle de autenticação;
- **Tokens de recuperação:** Utilização de tokens aleatórios para recuperação de senha;
- **Validade dos tokens:** Expiração dos tokens de recuperação;
- **Invalidação de tokens:** Invalidação do token após a redefinição da senha;
- **Prevenção contra SQL Injection:** Utilização de consultas preparadas com PDO;
- **Validação de formulários:** Validação dos dados recebidos pelos formulários;
- **Isolamento de credenciais:** Separação das informações sensíveis em variáveis de ambiente.

Essas medidas foram utilizadas para reduzir riscos relacionados ao armazenamento de credenciais, acesso às áreas restritas e manipulação dos dados da aplicação.

3.5. Configuração do Ambiente e Banco de Dados

Foi realizada a configuração do ambiente da aplicação para permitir seu funcionamento tanto localmente quanto em produção.

Componente / Aspecto	Desenvolvimento Local	Ambiente de Produção
Servidor / SGDB	XAMPP (PHP + MariaDB)	Railway (PHP + MySQL)
Banco de Dados	hackathon (Local)	MySQL (Railway Managed)
Abstração / Conexão	PDO centralizado em config.php	PDO centralizado em config.php
Gerenciamento & Importação	DBeaver para estrutura local	DBeaver para migração e verificação
Configurações do Servidor	Arquivo .env para variáveis	Variáveis no Railway e .htaccess

Durante o desenvolvimento local, foi utilizado o **XAMPP**, com PHP e MariaDB, sendo o banco de dados hackathon utilizado para armazenar as informações da aplicação. A conexão entre a aplicação PHP e o banco de dados foi realizada utilizando PDO e centralizada no arquivo config.php. Foi utilizado um arquivo .env para armazenar configurações relacionadas ao banco de dados e ao ambiente da aplicação, evitando que informações sensíveis fossem diretamente inseridas no código-fonte.

Para a preparação do ambiente de produção, foi utilizado o **DBeaver** para realizar a conexão com o banco de dados MySQL disponibilizado pelo Railway. A ferramenta também foi utilizada para auxiliar na importação da estrutura e dos dados do banco utilizado durante o desenvolvimento local, além da verificação das tabelas e registros após a migração.

Também foi realizada a configuração do servidor por meio do arquivo .htaccess, adequando o funcionamento da aplicação ao ambiente de hospedagem. Dessa forma, a aplicação foi configurada para utilizar o MariaDB durante o desenvolvimento local e o MySQL no ambiente de produção.

3.6. Deploy e Hospedagem

Após o desenvolvimento e os testes realizados no ambiente local, foi realizada a preparação da aplicação para execução em produção.

- **Hospedagem no Railway:** A aplicação foi hospedada utilizando a plataforma Railway, onde foram configurados o ambiente PHP, o banco de dados MySQL e as variáveis necessárias para o funcionamento do sistema.
- **Configuração de Conexão e API:** Também foram configuradas as informações necessárias para a conexão entre a aplicação e o banco de dados em produção, além da chave de integração utilizada pelo serviço de envio de e-mails.
- **Testes em Produção:** Após o deploy, foram realizados testes no ambiente de produção para verificar o funcionamento da aplicação, incluindo conexão com o banco de dados, autenticação e recuperação de senha.

4. CONCLUSÃO

As atividades relacionadas à autenticação, segurança, configuração de ambiente e deploy foram implementadas e integradas ao sistema de apoio ao **1º Hackathon do Curso**.

O desenvolvimento dessas funcionalidades permitiu que a plataforma possuísse mecanismos de cadastro e autenticação de usuários, controle de sessões, recuperação e redefinição de senhas, além de uma estrutura preparada para execução em ambiente de produção.

A configuração do ambiente e o deploy no Railway também possibilitaram disponibilizar a aplicação para acesso externo, integrando o sistema ao banco de dados e ao serviço de envio de e-mails utilizado na recuperação de senha.

O desenvolvimento do projeto proporcionou experiência prática com PHP, MySQL/MariaDB, PDO, JavaScript, variáveis de ambiente, APIs externas, segurança de aplicações web e hospedagem em ambiente de produção.

Síntese de Tecnologias e Competências Desenvolvidas

- **Linguagens & Back-end:** PHP (orientado a segurança e sessões), JavaScript para interatividade front-end.
- **Banco de Dados & ORM:** MySQL / MariaDB, PDO para prepared statements e abstração segura.
- **Segurança Web:** password_hash(), tokens temporários, sanitização de formulários, .env.
- **Serviços & Cloud:** API Brevo (envio de e-mail), DBeaver (gerenciamento), Railway (deploy/hospedagem).

5. ALGUNS COMMITS

Revisão completa



victorhgmoraes committed last month

Melhorado Login



victorhgmoraes committed last week

🔍🔍 Resolvido problemas de autenticação em todas as páginas e melhora do css



victorhgmoraes committed last week

PDO



victorhgmoraes committed 17 hours ago

Melhora no cadastro



victorhgmoraes committed 11 hours ago

Integra projeto local com repositório remoto



victorhgmoraes committed on Aug 20